

Objetivos

- Introducción de Punteros en C
- Funciones POSIX de manipulación de archivos.

Referencias

- [1] Tanenbaum, Bos – Modern Operating Systems - Prentice Hall; 4 edition (March 10, 2014) - ISBN-10: 013359162X
[2] Silberschatz, Galvin, Gagne - Operating Systems Concepts - John Wiley & Sons; 10 edition (2018) – ISBN 978-1-119-32091-3
Paginas man de su sistema GNU/Linux

Ejercicio 1.

Indique por qué la opción 1 es correcta y la opción 2 es incorrecta. También por qué la opción 3 es igual a la 1.

Opción 1	Opción 2	Opción 3
<pre>int * a; int b; a = &b; *a = 8; printf(“*a = %d \n\r”, *a);</pre>	<pre>int * a; *a = 8; printf(“*a vale %d \n\r”, *a);</pre>	<pre>int * a; int b; a = &b; b = 8; printf(“b y *a valen %d \n\r”, b);</pre>

Ejercicio 2. Compilar y Ejecutar este programa en Linux.

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

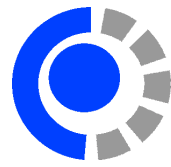
int main() {
    int fd;
    char c;
    int bytes_leidos;

    fd = open("/etc/passwd", O_RDONLY);
    if (fd == -1) {
        printf("Error al abrir archivo\n");
        return 1;
    }

    bytes_leidos = 1;
    while (bytes_leidos > 0) {
        bytes_leidos = read(fd, &c, 1);
        printf("%c", c);
    }

    close(fd);

    return 0;
}
```



- a. Lea la API de programación POSIX de open, read, write, close con (en un shell en una terminal):
man 2 open
man 2 read
man 2 write
man 2 close
- b. ¿Qué diferencia existe en usar como segundo argumento de open las “banderas” (flags)? :
O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR, O_CREAT, O_TRUNC
- c. ¿Para qué se puede usar en open, por ejemplo, (combinadas con OR, |)? :
O_CREAT | O_RDWR | O_TRUNC

Ejercicio 3.

Descargue la imagen gato.pgm

La estructura de la imagen es la siguiente:

La Cabecera ocupa: **15 bytes**

Luego, cada byte es un pixel. La imagen tiene **16384 pixeles (16384 bytes luego de la cabecera)**

Escriba un programa utilizando las funciones POSIX para acceder al sistema de archivos, leer la imagen gato, y generar un nuevo archivo, pero con la imagen invertida. Para esto puede hacer lo siguiente:

- Copie en la nueva imagen la cabecera, sin modificaciones.
- Luego, lea los pixeles de la imagen original (todos, en un arreglo).
- Luego, escriba en el archivo nuevo, los pixeles, pero invertidos.